

Desarrollo de sistemas de información

1. Introducción al ciclo de vida del desarrollo de sistemas (CVDS)

Crear o mejorar un sistema de información no es un proceso improvisado. Para garantizar el éxito, se sigue una metodología estructurada, conocida como el **ciclo de vida del desarrollo de sistemas (CVDS)**. Imagínenlo como el plano de construcción de un edificio: una serie de fases ordenadas que nos guían desde la idea inicial hasta que el sistema está en pleno funcionamiento y se mantiene en el tiempo.

Las fases principales de este ciclo son:

- I. **Investigación preliminar y análisis.**
- II. **Determinación de requerimientos.**
- III. **Desarrollo del sistema (diseño y programación).**
- IV. **Prueba del sistema.**
- V. **Implantación.**
- VI. **Seguimiento y control (posimplementación).**

A continuación, desglosaremos cada una de estas etapas.

2. Fases iniciales: investigación, planificación y requerimientos

Esta es la fase de cimentación del proyecto. Un error aquí puede costar muy caro más adelante.

2.1. Relevamiento y planificación

Antes de escribir una sola línea de código, debemos entender el problema. Esta etapa inicial implica:

- **Relevamiento preliminar:** una primera investigación para entender la necesidad del negocio, su viabilidad y los posibles riesgos.
- **Definición de objetivos y alcance:** se establece qué se espera lograr con el sistema y, muy importante, qué no hará. Esto evita que el proyecto crezca descontroladamente.

- **Plan de trabajo:** se crea un cronograma inicial, se asignan recursos y se define un presupuesto.

2.2. Determinación de requerimientos

Los **requerimientos** son la descripción detallada de las necesidades que el sistema debe satisfacer, planteadas por los usuarios o el cliente. Para descubrirlos, los analistas utilizan varias técnicas:

- **Entrevistas:** conversaciones directas con los involucrados, para obtener información cualitativa y profunda.
Ejemplo: entrevistar al gerente de finanzas, para entender su proceso de toma de decisiones al aprobar un pago.
- **Cuestionarios:** formularios con preguntas específicas, útiles para recopilar datos de un gran número de personas.
Ejemplo: enviar un cuestionario a 150 vendedores, para cuantificar cuánto tiempo tardan en registrar un pedido con el sistema actual.
- **Observación:** mirar directamente cómo los usuarios trabajan en su día a día, para entender el flujo real de sus tareas. A veces, lo que la gente hace es diferente de lo que dice que hace.
- **Revisión de registros:** analizar documentación existente (manuales, reportes, formularios), para comprender los procesos formales de la empresa.

3. El corazón del proceso: análisis y diseño

Una vez que sabemos qué se necesita, debemos definir cómo lo vamos a construir. Para esto, se crean dos tipos de “planos” o modelos. Esta distinción es fundamental en la ingeniería de *software*.

3.1. El modelo lógico (el “qué”)

El **modelo lógico** es un modelo conceptual que representa la solución, sin preocuparse por la tecnología. Es un puente de comunicación entre los usuarios y los técnicos, ya que se enfoca en los requisitos del negocio.

Define aspectos, como:

- **Fuentes y destinos de la información:** ¿de dónde vienen los datos y a quién se le entregan?
 - **Flujos de información:** ¿cómo se mueven los datos a través del sistema?
 - **Procesos de transformación:** ¿qué cálculos o cambios se le aplican a la información?
- Analogía:** el modelo lógico es como el **plano de un arquitecto**. Muestra las habitaciones, sus funciones y cómo se conectan entre sí, pero no dice si las paredes serán de ladrillo o de yeso.

3.2. El modelo físico (el "cómo")

El **modelo físico** traduce el modelo lógico en especificaciones técnicas detalladas. Aquí sí se toma en cuenta la tecnología (hardware, software, bases de datos) y otras limitaciones reales.

Define en detalle:

- **Salidas y entradas del sistema:** diseño de pantallas, reportes y formularios.
 - **Archivos y bases de datos:** la estructura exacta de las tablas, campos y relaciones.
 - **Hardware y software a emplear:** qué servidores, sistemas operativos o lenguajes de programación se usarán.
 - **Seguridad y control:** cómo se protegerá la información y se asegurará su integridad.
- Analogía:** el modelo físico es como el **plano de un ingeniero o constructor**. Especifica el tipo de ladrillos, el calibre de los cables, la marca de las tuberías y todos los detalles necesarios para construir la casa que el arquitecto diseñó.

4. Fase de construcción: desarrollo y pruebas

Con los planos detallados (modelo físico) en mano, es hora de construir.

4.1. Diseño detallado y programación

Esta etapa, a menudo llamada "Desarrollo", consiste en:

- **Codificar los programas:** los desarrolladores escriben el código fuente, basándose en las especificaciones.

- **Diseñar y probar módulos:** el sistema se construye en partes más pequeñas (módulos) que se prueban individualmente.
- **Preparar la interfaz de usuario:** se crean los menús y pantallas con los que interactuará el usuario final.

4.2. Pruebas del sistema

Antes de entregar el sistema, es crucial someterlo a pruebas rigurosas para asegurar su calidad. Aunque el documento no las detalla, en la práctica existen varios niveles de prueba:

- **Pruebas unitarias:** probar cada módulo por separado.
- **Pruebas de integración:** verificar que los módulos funcionan bien juntos.
- **Pruebas del sistema:** probar el sistema completo, para asegurar que cumple con todos los requerimientos.
- **Pruebas de aceptación del usuario (UAT):** el usuario final prueba el sistema, para darle su aprobación antes de la implementación.

5. La puesta en marcha: implantación y conversión

La **conversión** es el proceso de reemplazar el sistema antiguo por el nuevo. Es un momento crítico y existen diferentes estrategias para minimizar el riesgo:

Estrategia	Descripción	Ventajas	Desventajas
Paralela	El sistema viejo y el nuevo funcionan a la vez, durante un tiempo.	Máxima seguridad. Si el nuevo falla, el viejo sigue operando.	Muy costosa. Requiere doble trabajo para los empleados.
Reemplazo directo	Se apaga el sistema viejo y se enciende el nuevo, en una fecha determinada.	Rápida y menos costosa.	Muy riesgosa. No hay vuelta atrás si algo sale mal.
Piloto	Se implementa el sistema, en un área pequeña o sucursal de la empresa.	Permite probar el sistema, en un entorno real pero controlado.	El proceso total de implementación es más lento.

6. Después del lanzamiento: seguimiento y planes de contingencia

El trabajo no termina cuando el sistema se enciende.

6.1. Seguimiento, control y evaluación

Es vital monitorear el sistema en operación para:

- **Verificar el cumplimiento de objetivos:** ¿el sistema realmente soluciona el problema para el cual fue creado?
- **Medir la satisfacción del usuario:** ¿están los usuarios contentos y usando el sistema correctamente?
- **Realizar revisiones técnicas:** se revisa periódicamente el *hardware*, el *software* y la documentación, para asegurar que todo esté actualizado y funcionando de manera óptima.

6.2. Planes de contingencia

Toda organización debe estar preparada para lo inesperado. Un **plan de contingencia** busca asegurar la continuidad del negocio ante emergencias (fallas de equipo, desastres naturales, etc.).

Las etapas para crear un plan robusto incluyen:

- I. **Análisis de riesgo:** identificar qué podría salir mal.
- II. **Creación del plan:** definir los pasos a seguir, en caso de emergencia.
- III. **Prueba del plan:** realizar simulacros, para asegurar que el plan funciona.
- IV. **Revisión continua:** mantener el plan actualizado.